

Normal Multivariada correlacionada

En $\mathbb{Z}$ usar las funxs.

- `mutnorm::rmvnorm()`

```
generator = np.random.default_rng(5emillas)
```

generator, multivariate_normal()

Para simular de una normal multivariada
con errores correlados.

Pass:

1) Partir de normales estándar independientes

Vector aleatorio $\leftarrow \mathbf{e}_i \sim N_p(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ (simular distrib. normal p-variable estándar)

2) Transformarlas linealmente (i.e. multiplicar

See $u_t \sim N(0, \Sigma_{11})$

Vector aleatorio (Distribución normal p-varia da correlacionada)

$$\Sigma_u = PP'$$

Luego, $U_f = P E_f$ (Transformación lineal)

La matrice P es

una "raíz
matricial" de
 Σ_u

contiene toda la estructura de correlación de U

$$\epsilon_t \rightarrow u_t = p\epsilon_t$$

Note que:

$$\text{Var}(\varepsilon_t) = I$$

$$\text{Var}(u_t) = \text{Var}(P\varepsilon_t) = P \text{Var}(\varepsilon_t) P' = P I P' = P P' = \Sigma_u$$

Nota: La matriz P sale de alguna descomposi.

Simulasi
misra
normal

la
distrib.
multivariada

$$N_p(0, \Sigma_u)$$

- Descomposición espectral

• SYD

• Descomposix. de Cholesky

Nota técnica: Todos estas descomposiciones tienen sentido en espacios vectoriales con producto interno

DD MM AA

Como para simular una distribux. normal multivariada correlacionada se necesita una matriz matricial Σ_u de Σ_u , veamos #s tipos de descompos. de Σ_u :

1) Descompos. de Cholesky (La única importante en el parcial)

La única que tienen que aprender para el parcial

$\Sigma_u = LL'$; donde $P = L$ con L triangular inferior

- El orden de las variables importa $L' \rightarrow$ matriz triang. superior
- En modelos VATE, impone un orden recursivo de choques estructurales

2) Descompos. Espectral:

donde $\Lambda^{1/2}$ es aplicarle $\sqrt{\cdot}$ a todos los componentes de Λ

$$\Sigma_u = Q \Lambda Q'$$

$$P = Q \Lambda^{1/2}$$

Se sustenta en el Teorema Espectral para matrices simétricas reales

Matriz ortogonal Q

Matriz diagonal Λ

Inversa de la matriz ortogonal Q . También es una matriz ortogonal

- Una matriz ortogonal satisface que $Q' = Q^{-1}$ (Es decir, su transpuesta es su inversa)

Σ_u es una matriz simétrica

- $\Lambda \rightarrow$ Matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal son los valores propios de Σ_u
- $Q \rightarrow$ Matriz ortogonal cuyas columnas son los valores propios de Σ_u . La columna i (valor propio i) de Q está asociado con el elemento i de la diagonal de Λ (valor propio i)
- La descompos. espectral se puede entender como un cambio de base para representar la matriz de vari.

Si: $\Sigma_u \rightarrow$ Matriz de varianzas y covarianzas en la base estándar

(e.g. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (En 703))

- $\Lambda \rightarrow$ Matriz de varianzas y covarianzas en la base de vectores propios ortonormales de Σ_u

i.e. Σ_u y Λ son representaciones matriciales de la misma matriz de varianzas y covarianzas, pero representada en bases vectoriales $\neq$ s.

($\hookrightarrow$) i.e. Σ_u y Λ son el mismo objeto matemático, pero representado en bases vectoriales $\neq$ s

Interpretax. de la descomposic. espectral:

• $\Sigma_u = Q \Lambda Q'$ $\rightarrow$ cambio de base de la base de vectores propios, a la base estándar

($\hookrightarrow$) Pasar de $\Lambda \rightarrow \Sigma_u$

• $\Lambda = Q' \Sigma_u Q$ $\rightarrow$ cambio de base de la base estándar, a la base de vectores propios

($\hookrightarrow$) Pasar de $\Sigma_u \rightarrow \Lambda$

3) Descomposic. SVD

$$\Sigma_u = \underbrace{U}_{\text{Matriz diagonal}} \underbrace{D}_{\text{Matriz diagonal}} \underbrace{V'}_{\text{Matriz diagonal}} ; P = U D^{1/2} ; \text{ donde } D^{1/2} \text{ es aplicarle } \sqrt{\cdot} \text{ a todas las componentes de } D$$

• $D \rightarrow$ Matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal son los valores singulares de Σ_u

• $U \rightarrow$ Matriz ortogonal ($UU' = I$) cuyas columnas son los vectores singulares izquierdos de Σ_u asociados a los valores singulares en Σ_u

• $V' \rightarrow$ Matriz ortogonal ($V'V = I$) cuyas filas son los vectores singulares derechos de Σ_u asociados a los valores singulares de Σ_u

Nota: Revisar los scripts simulacion normal multivariada en R o en python para ver la implementax. computacional de la simulación